Cuerpos geométricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir figuras planas y cuerpos geométricos
- Reconocer los poliedros y sus elementos: caras, aristas y vértices
- Clasificar prismas y pirámides y conocer los poliedros regulares
- Identificar los cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera

Para pensar

Una caja de zapatos, un dado y una lata de refresco: ¿cuál de ellos puede rodar?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Figuras planas y cuerpos geométricos

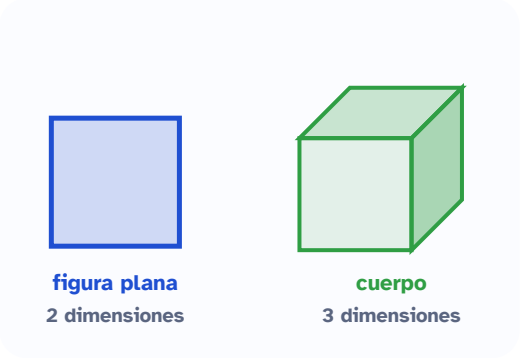
Las **figuras planas**, como el triángulo o el círculo, solo tienen dos dimensiones: **largo y ancho**. Se pueden dibujar en un papel.

Los **cuerpos geométricos** tienen **tres dimensiones**: largo, ancho y **alto**. Ocupan un lugar en el espacio y podemos cogerlos con la mano: una caja, una pelota, un dado, un cucurucho...

Los cuerpos geométricos se dividen en dos grandes grupos:

- **Poliedros**: todas sus caras son **planas** y son polígonos.
- **Cuerpos redondos**: tienen alguna superficie **curva**.

Truco: si un cuerpo puede rodar, es un cuerpo redondo.



Los poliedros y sus elementos

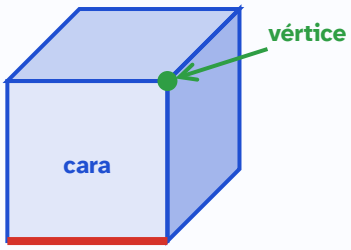
Un **poliedro** es un cuerpo geométrico limitado por **polígonos**. Sus elementos son:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se juntan dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan varias aristas.

Un cubo tiene **6 caras**, **12 aristas** y **8 vértices**.

Un matemático suizo, **Euler**, descubrió una regla curiosa que cumplen muchos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Los prismas

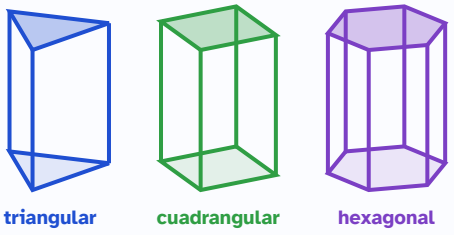
Un **prisma** es un poliedro que tiene:

- **Dos bases** iguales y paralelas, que son polígonos.
- **Caras laterales** que son **paralelogramos** (normalmente rectángulos).

Los prismas se nombran según el polígono de sus bases:

- **Prisma triangular**: bases triangulares (como una tienda de campaña).
- **Prisma cuadrangular**: bases cuadradas o rectangulares (como una caja de zapatos).
- **Prisma pentagonal**, **hexagonal** (como un lápiz)...

Un caso especial es el **cubo**: un prisma con todas sus caras cuadradas e iguales. Una caja de zapatos es un prisma rectangular llamado ortoedro.



Las pirámides

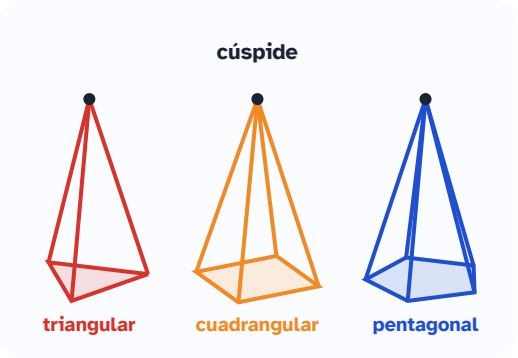
Una **pirámide** es un poliedro que tiene:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Como los prismas, se nombran según el polígono de su base: **pirámide triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**...

Diferencias con el prisma: el prisma tiene **dos** bases y caras laterales rectangulares; la pirámide tiene **una** base y caras laterales triangulares.

Las pirámides de Egipto, construidas hace más de 4 500 años, son pirámides cuadrangulares gigantes.



Los poliedros regulares

Un poliedro es **regular** si todas sus caras son **polígonos regulares iguales** y en cada vértice se juntan el mismo número de caras.

¡Solo existen **cinco**! Se llaman **sólidos platónicos**, en honor al filósofo griego Platón:

- **Tetraedro**: 4 caras triangulares.
- **Cubo** o hexaedro: 6 caras cuadradas.
- **Octaedro**: 8 caras triangulares.
- **Dodecaedro**: 12 caras pentagonales.
- **Icosaedro**: 20 caras triangulares.

Los dados de muchos juegos de mesa tienen estas formas: hay dados de 4, 6, 8, 12 y 20 caras.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

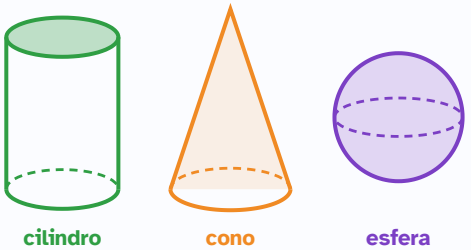
Poliedro	Caras	Forma
Tetraedro	4	triángulos
Cubo	6	cuadrados
Octaedro	8	triángulos
Dodecaedro	12	pentágonos
Icosaedro	20	triángulos

Los cuerpos redondos

Los **cuerpos redondos** tienen al menos una superficie **curva**. Los tres principales son:

- **Cilindro**: dos bases que son **círculos** iguales y una superficie lateral curva. Ejemplos: una lata, un rollo de papel.
- **Cono**: una base circular y una superficie lateral curva que termina en un punto, el **vértice**. Ejemplos: un cucurucho, un cono de tráfico.
- **Esfera**: toda su superficie es curva y todos sus puntos están a la misma distancia del **centro**. Ejemplos: una pelota, una canica.

El cilindro y el cono pueden rodar en círculo o en línea recta; la esfera rueda en todas direcciones.



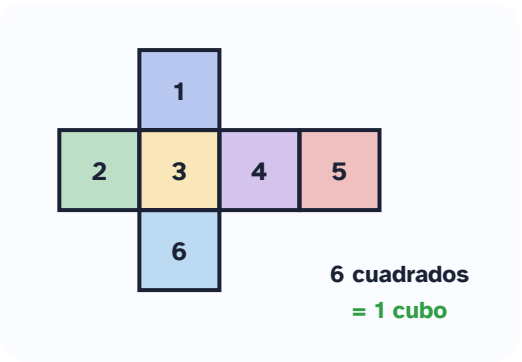
Los desarrollos planos

Si «desdoblas» un cuerpo geométrico y lo extiendes sobre una mesa, obtienes su **desarrollo plano**. Al revés, recortando y doblando un desarrollo plano, puedes **construir** el cuerpo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- El de un **prisma**: 2 polígonos (bases) y varios rectángulos.
- El de una **pirámide**: 1 polígono (base) y varios triángulos.
- El del **cilindro**: 2 círculos y un rectángulo (como la etiqueta de una lata).
- El del **cono**: 1 círculo y un sector circular.

La esfera no tiene desarrollo plano: por eso los mapas del mundo siempre deforman un poco los continentes.

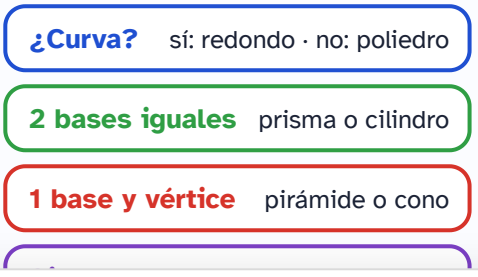


Comparar poliedros y cuerpos redondos

Para clasificar cualquier objeto, hazte estas preguntas:

1. ¿Tiene alguna superficie curva? Si la respuesta es sí, es un **cuerpo redondo**; si no, es un **poliedro**.
2. Si es un poliedro: ¿tiene dos bases iguales y paralelas? → **prisma**. ¿Una base y caras triangulares que se juntan en un punto? → **pirámide**.
3. Si es redondo: ¿dos bases circulares? → **cilindro**. ¿Una base y un vértice? → **cono**. ¿Sin bases? → **esfera**.

Ejemplos: un tetrabrik es un **prisma**; un gorro de cumpleaños es un **cono**; una tienda india es una pirámide.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los cuerpos geométricos a nuestro alrededor

Los cuerpos geométricos están en todas partes. Los arquitectos y diseñadores eligen cada forma por algo:

- Las **cajas** son prismas porque se apilan sin dejar huecos y aprovechan el espacio.
- Las **latas** son cilindros porque resisten bien la presión y son fáciles de sujetar.
- Los **balones** son esferas para que boten y rueden igual en todas direcciones.
- Los **tejados** de muchas torres son pirámides o conos para que resbale la lluvia y la nieve.
- Los **edificios** suelen ser ortoedros, pero algunos tienen formas sorprendentes.

Reto: busca en tu cocina un ejemplo de cada cuerpo geométrico. ¿Encuentras alguna pirámide?

Caja de cereales	prisma (ortoedro)
Lata de tomate	cilindro
Cucurucho	cono
Naranja	esfera

Cuerpos geométricos



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe tres diferencias entre una figura plana y un cuerpo geométrico.**

2. **¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un cubo?**

3. **¿Qué polígonos forman las caras laterales de un prisma? ¿Y las de una pirámide?**

4. **¿Cómo se llama un prisma cuyas bases son hexágonos?**

5. **Cuenta las caras, aristas y vértices de una pirámide pentagonal.**

6. **Comprueba la regla de Euler en la pirámide pentagonal.**

7. **Escribe el nombre de los cinco poliedros regulares.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué figuras forman el desarrollo plano de un cilindro?**

9. **¿Por qué la esfera no tiene caras ni bases?**

10. **Escribe dos objetos con forma de cilindro y dos con forma de cono.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un poliedro tiene todas sus caras...**
   - **A)** curvas
   - **B)** planas
   - **C)** circulares
2. **El segmento donde se juntan dos caras es una...**
   - **A)** vértice
   - **B)** base
   - **C)** arista
3. **Un cubo tiene... caras.**
   - **A)** 6
   - **B)** 8
   - **C)** 12
4. **Un cubo tiene... aristas.**
   - **A)** 8
   - **B)** 6
   - **C)** 12
5. **Un prisma tiene... bases.**
   - **A)** 1
   - **B)** 2
   - **C)** 0
6. **Las caras laterales de una pirámide son...**
   - **A)** triángulos
   - **B)** rectángulos
   - **C)** círculos
7. **Una lata de refresco tiene forma de...**
   - **A)** cono
   - **B)** cilindro
   - **C)** prisma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) pirámide

C) cono

9. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

A) 5

B) 6

C) infinitos

10. **El desarrollo plano del cubo tiene...**

A) 4 cuadrados

B) 6 cuadrados

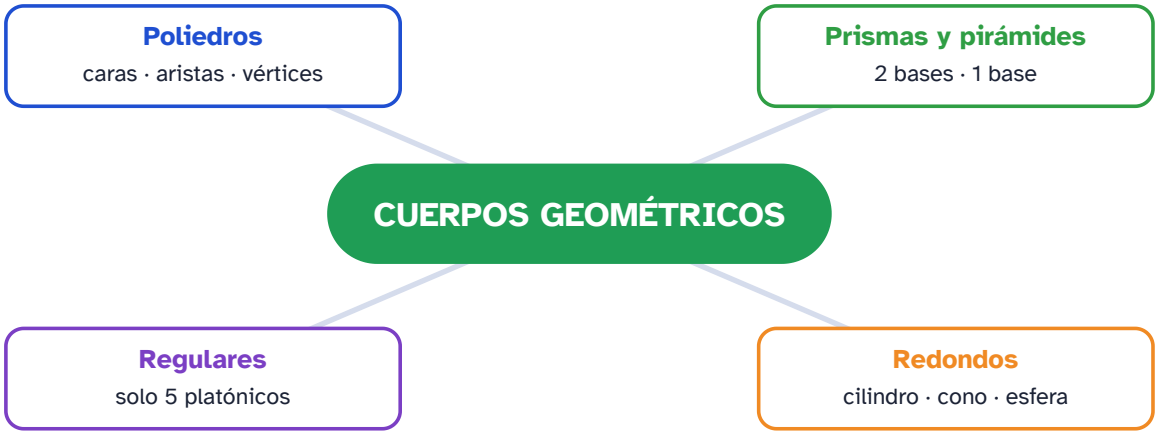
C) 6 triángulos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una figura plana y un cuerpo geométrico; Qué son las caras, aristas y vértices de un poliedro; Qué diferencia hay entre un prisma y una pirámide; Cuáles son los cuerpos redondos y cómo son; Qué es el desarrollo plano de un cuerpo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo limitado por polígonos.

Caras, aristas, vértices

Polígonos, segmentos y puntos del poliedro.

Prisma

Dos bases iguales y paralelas; caras laterales rectangulares.

Pirámide

Una base y caras triangulares que se unen en la cúspide.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro.

Cilindro

Dos bases circulares y superficie lateral curva.

Cono

Una base circular y un vértice.

Esfera

Superficie curva con todos sus puntos a igual distancia del centro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Polígonos.
2. **C)** Arista.
3. **A)** Seis cuadrados.
4. **C)** Doce.
5. **B)** Dos iguales y paralelas.
6. **A)** Se unen en la cúspide.
7. **B)** Dos bases circulares.
8. **C)** Una base y un vértice.
9. **A)** Sólidos platónicos.
10. **B)** Una por cara.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El cuerpo tiene tres dimensiones, ocupa espacio y tiene caras o superficies; la figura plana solo tiene largo y ancho.
2. 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.
3. Rectángulos (paralelogramos) y triángulos.
4. Prisma hexagonal.
5. 6 caras, 10 aristas y 6 vértices.
6. 6 + 6 = 10 + 2 ✓.
7. Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.
8. Dos círculos y un rectángulo.
9. Porque toda su superficie es curva.
10. Por ejemplo, una lata y un tubo; un cucurucho y un cono de tráfico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información